PlantPulse

إدارة الصيانة – تعليمات العمل: كيف تنفذ كل مهمة خطوة بخطوة

نسخة الصناعة العامة

> لأي مصنع صناعي: خطوط الإنتاج، المرافق، الورش، المباني
> النظام: https://app.plantpulse-cmms.com
> الإصدار: 12 نوفمبر 2026 (مفتاح ألوان لوحة المعلومات وتخصيصها، مستهدفات المؤشرات، خرائط التحكم وقواعد نيلسون، مستويات إنذار مراقبة الحالة، مؤشرات الشركة في التطبيق، تحليل السبب الجذري، البحث، العرض التقديمي للإدارة)

كل إجراء يذكر **من** ينفذه و**أين** في التطبيق، ثم خطوات مرقمة. مربعات **نصيحة** توفر الوقت؛ ومربعات **مهم** تحمي الأشخاص والماكينات والبيانات. أسماء الأزرار مكتوبة كما تظهر في واجهة التطبيق العربية.

المحتويات

1. البداية

1.1 تسجيل الدخول وتغيير كلمة المرور

1.2 تثبيت التطبيق على الجوال

1.3 التعرف على الشاشات

1.4 قراءة لوحة المعلومات (مفتاح الألوان)

1.5 تخصيص لوحة المعلومات

2. الإبلاغ وتنفيذ العمل

2.1 الإبلاغ عن مشكلة (طلب عمل)

2.2 مسح ملصق QR

2.3 قبول أو رفض طلب عمل

2.4 تكليف أمر عمل

2.5 تنفيذ أمر عمل

2.6 تسجيل العزل والإقفال واعتماد التصريح

2.7 تسجيل قطع الغيار المستخدمة

2.8 مراجعة وإغلاق أمر العمل

3. العمل المخطط

3.1 متابعة جدول الصيانة الوقائية

3.2 تأجيل أو إلغاء صيانة وقائية

3.3 استيراد خطة من Excel (صيانة وقائية أو تزييت أو مراقبة حالة)

3.4 تنفيذ مسار تزييت

3.5 إدخال قراءة حالة ومعالجة الإنذار

3.6 قراءة خريطة التحكم (قواعد نيلسون)

3.7 تحديد أولوية نقاط القياس

3.8 إضافة نقطة قياس (ومعدة ناقصة)

3.9 استيراد القراءات السابقة (السجل)

4. الأصول والملصقات

4.1 البحث عن معدة وسجلها

4.2 تحديد أنواع المعدات (أي أنماط أعطال تنطبق)

4.3 طباعة ملصقات QR (24، A4 ملصقًا في الورقة)

5. المناوبات وجدول الورديات

5.1 إعداد أنواع الورديات

5.2 استيراد جدول الورديات من Excel

6. المؤشرات والمستهدفات ومؤشرات الشركة

6.1 عرض المؤشرات لفترة وقسم

6.2 تحديد أو تغيير مستهدف مؤشر

6.3 أهم أنماط الأعطال (باريتو)

6.4 إدخال بيانات الإنتاج والميزانية

6.5 إضافة مؤشر شركة من التطبيق (بدون Excel)

6.6 إدخال شهر لمؤشرات الشركة (في التطبيق)
6.7 تحديث مؤشرات الشركة من Excel
6.8 إعداد العرض التقديمي للإدارة

7. تحليل السبب الجذري

7.1 تقرير الحاجة إلى تحليل سبب جذري
7.2 تنفيذ التحليل (بالترتيب القياسي)
7.3 الاعتماد والتنفيذ والتحقق من الفعالية

8. الأدوار والاعتمادات

8.1 من يعتمد أمر العمل

9. الإدارة

9.1 إضافة مستخدم أو تعديله أو إعادة تعيين كلمة مروره أو إزالته
9.2 استيراد مستخدمين كثيرين من Excel
9.3 تجربة التغييرات على النسخة التجريبية أولًا
9.4 الأقسام ورموز الأعطال
9.5 تحديث الخادم إلى إصدار جديد
9.6 فحص النسخ الاحتياطية

10. حل المشاكل

1. البداية

تسجيل الدخول، تثبيت التطبيق على الجوال، والتعرف على الشاشات. لكل المستخدمين.

1.1 تسجيل الدخول وتغيير كلمة المرور

من: الجميع · **أين:** أي متصفح

1. افتح **https://app.plantpulse-cmms.com** في Chrome (كمبيوتر أو جوال). العنوان القديم https://84-8-106-22.sslip.io ما زال يعمل.
2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور المؤقتة التي أعطاك إياها مسؤول النظام، ثم اضغط **دخول**.
3. غيّر كلمة المرور فورًا: اضغط **أيقونة الشخص** (أعلى الشاشة) ‹ **تغيير كلمة المرور**.
4. اكتب كلمة المرور الحالية، ثم الجديدة مرتين، واضغط **حفظ**.

> **ملاحظة:** كلمة المرور 12 حرفًا على الأقل وفيها 3 من: حرف صغير، حرف كبير، رقم، رمز. لا تشاركها مع أحد: كل عمل يُسجَّل باسمك.

1.2 تثبيت التطبيق على الجوال

من: كل من لديه جوال · **أين:** Chrome على أندرويد، Safari على آيفون

1. **أندرويد**: افتح الرابط في **Chrome** وسجّل الدخول، ثم قائمة Chrome (النقاط الثلاث) ‹ **تثبيت التطبيق** أو **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
2. **آيفون**: افتح الرابط في **Safari** (أو Chrome)، اضغط زر **المشاركة** ‹ **إضافة إلى الشاشة الرئيسية** ‹ **إضافة**.
3. من الآن افتح PlantPulse من أيقونته (ترس مع نبضة برتقالية) على الشاشة الرئيسية، وسجّل الدخول مرة واحدة داخله.

> **مهم:** ثبّت من Chrome وليس من Samsung Internet، لأن Google Play Protect قد يُظهر تحذيرًا. نسخة PlantPulse على Google Play قيد الإعداد.

1.3 التعرف على الشاشات

من: الجميع · **أين:** الشريط العلوي والقائمة

1. **القائمة** (على الجانب، أو الخطوط الثلاثة في الجوال): لوحة المعلومات، أعمالي، مسح رمز QR، طلبات العمل، أوامر العمل، الأصول، الصيانة الوقائية، التزييت، مراقبة الحالة، المناوبات والتسليم، قطع الغيار، التوقفات المخططة، تحليل السبب الجذري، المؤشرات والتقارير، الإدارة.
2. شارة **متصل**: الأخضر يعني أن الاتصال يعمل. إذا ظهر غير متصل، أعد الاتصال قبل الحفظ.
3. **الجرس**: إشعاراتك (أعطال، أعمال مكلف بها، اعتمادات تنتظرك). اضغط الإشعار لفتح السجل.
4. **زر اللغة** (بجانب الجرس): الإنجليزية أو العربية (من اليمين لليسار) أو البنغالية؛ يُحفظ اختيارك على كل الأجهزة.
5. **العدسة** (الشريط العلوي، أو Ctrl+K في الكمبيوتر): بحث واحد في المعدات وأوامر العمل والطلبات وقطع الغيار والخطط ونقاط القياس وتحليلات السبب الجذري والتوقفات. اكتب الرمز أو بضع كلمات بأي ترتيب (مثل *crusher motor*).

> **ملاحظة:** ترى فقط القوائم والأزرار المسموحة لدورك، وإذا كان لحسابك قسم أو أكثر (مثل PROD + UTIL) ترى معدات وأعمال وتنبيهات هذه الأقسام فقط. إذا نقص شيء اطلبه من مسؤول النظام، ولا تستخدم حساب شخص آخر.

> **نصيحة:** كل خانة لاختيار معدة فيها زر **شجرة** صغير: افتح المستويات بالأسهم واضغط الرمز، أو اكتب جزءًا من الرمز أو الاسم.

1.4 قراءة لوحة المعلومات (مفتاح الألوان)

من: الجميع · **أين:** لوحة المعلومات

1. **مفتاح الألوان** تحت الأزرار السريعة ينطبق على اللوحة كلها: **أحمر** = إجراء فوري، **برتقالي** = يحتاج انتباه أو بانتظار أحد، **أخضر** = لا شيء معلّق أو تحقق المستهدف، **رمادي** = معلومة فقط.
2. **العدادات** (الأعطال الطارئة، المتأخرة، الاعتمادات...) تصبح خضراء مع علامة ✓ عندما تكون صفرًا. اضغط العداد لتفتح القائمة نفسها التي يعدّها.
3. **إنذارات مراقبة الحالة (مفتوحة)** يعدّ كل الإنذارات المفتوحة، والسطر تحت الرقم يقسمها إلى حد *إنذار* وحد *تحذير*. لا يعني توقف المصنع.
4. **المؤشرات: النتيجة مقابل المستهدف**: كل مربع يعرض النتيجة (آخر 6 أشهر) والمستهدف و**تحقق** (أخضر) أو **قريب** (برتقالي، أقل بحد أقصى 10%) أو **لم يتحقق** (أحمر). «لا يوجد مستهدف» = لم يحدده المدير بعد.
5. بطاقة **مراقبة الحالة**: النقاط التي عليها إنذار أو إشارة من قواعد نيلسون (R1، R2...، انظر 3.6 *قراءة خريطة التحكم*). اضغط النقطة لفتح خريطتها.

اللون	المعنى	أمثلة
أحمر	إجراء فوري	أعطال طارئة مفتوحة، أعمال متأخرة، تزييت متأخر، تجاوز حد الإنذار، مستهدف لم يتحقق
برتقالي	يحتاج انتباه / بانتظار أحد	طلبات جديدة، اعتمادات، مراجعة، تجاوز حد التحذير، مؤشر قريب من المستهدف
أخضر	لا شيء معلّق / تحقق المستهدف	عداد على صفر، مستهدف متحقق، قراءة طبيعية
رمادي	معلومة	أعمالي المفتوحة، أوامر العمل المفتوحة، مؤشر بلا مستهدف

1.5 تخصيص لوحة المعلومات

من: الجميع · **أين:** لوحة المعلومات › تخصيص لوحة المعلومات

1. اضغط **تخصيص لوحة المعلومات** (أعلى اللوحة).
2. تحت **الأقسام** اختر ما تريد رؤيته: الإجراءات السريعة، العدادات، يحتاج انتباه، أوامر العمل أسبوعيًا، المؤشرات مع المستهدف والنتيجة، إشارات مراقبة الحالة.
3. تحت **العدادات** أزل العدادات التي لا تحتاجها.
4. تحت **المؤشرات المحسوبة** و**مؤشرات الشركة** اختر المؤشرات التي تظهر كمربعات.
5. اضغط **حفظ**. **استعادة الافتراضي** يعيد الشكل الأصلي.

> **نصيحة:** يُحفظ اختيارك على الخادم لك ولهذا المصنع، فيظهر نفس الشكل على الجوال والكمبيوتر.

2. الإبلاغ وتنفيذ العمل

من الإبلاغ عن المشكلة إلى إغلاق أمر العمل: الطلبات، رمز QR، أوامر العمل، السلامة، قطع الغيار.

2.1 الإبلاغ عن مشكلة (طلب عمل)

من: الجميع، ومنهم الإنتاج · **أين:** طلبات العمل › طلب عمل جديد

1. افتح **طلبات العمل** › **طلب عمل جديد** (أو امسح ملصق QR على الماكينة واضغط **طلب عمل جديد** في صفحتها).
2. اختر **المعدة**: اكتب جزءًا من الرمز أو الاسم، أو استخدم زر الشجرة.
3. اختر **العَرَض** من القائمة: ما تراه أو تسمعه (صوت غير طبيعي، اهتزاز عالٍ، تسرب زيت، فصل...).

4. إذا كنت تعرف، اختر **نمط العطل المتوقع**. أنماط هذا النوع من المعدات تظهر أولًا. اتركه فارغًا إذا لم تكن متأكدًا: يؤكده الفني لاحقًا.
5. **العنوان** يُكتب تلقائيًا من اختياراتك؛ غيّره عند الحاجة فقط. اكتب التفاصيل في **الوصف**.
6. اختر **عطل (الماكينة متوقفة)** إذا توقفت الماكينة؛ يُبلَّغ مشرفو القسم فورًا.
7. اضغط **إرسال**. تتابع حالة الطلب في قائمة طلبات العمل.

نصيحة: استخدم طلب العمل بدل الاتصال أو واتساب، حتى يُحسب كل عطل في MTBF وMTTR.

2.2 مسح ملصق QR

من: الجميع · **أين:** مسح رمز QR

1. افتح **مسح رمز QR** من القائمة واضغط **تشغيل الكاميرا**.
2. وجّه الكاميرا إلى الملصق على الماكينة أو نقطة التزييت.
3. تفتح صفحة المعدة: التفاصيل، السجل، قطع الغيار، التزييت، مراقبة الحالة، المرفقات.
4. للإبلاغ عن عطل فيها اضغط **طلب عمل جديد** في نفس الصفحة.

مهم: امسح من داخل التطبيق. كاميرا الجوال العادية لا تفتح هذه الملصقات.

نصيحة: الكاميرا لا تعمل؟ اكتب الرمز المطبوع تحت الـ QR (cmms:asset:...) في خانة صفحة مسح رمز QR.

2.3 قبول أو رفض طلب عمل

من: المشرف · **أين:** طلبات العمل

1. افتح **طلبات العمل** وافتح الطلب الجديد.
2. راجع المعدة والوصف، وعدّل الأولوية المقترحة عند الحاجة.
3. اضغط **قبول وإنشاء أمر عمل**، أو **رفض** واكتب السبب.

ملاحظة: الأعطال تظهر أعلى لوحة المعلومات كأعطال طارئة مفتوحة حتى تُعالج.

2.4 تكليف أمر عمل

من: المشرف · **أين:** أوامر العمل › افتح الأمر › التفاصيل

1. افتح **أوامر العمل** (تصفية حسب الحالة أو النوع أو المتأخر) وافتح العمل.
2. في تبويب **التفاصيل** اختر الفني تحت **المكلفون** واضغط **تعيين**.
3. ينبهك النظام إذا كان الفني في إجازة أو مشغولًا في نفس الوقت.
4. عدة أعمال لفني واحد: حددها في القائمة واستخدم **تعيين جماعي**.

ملاحظة: أوامر عمل الصيانة الوقائية والتزييت ومراقبة الحالة يُنشئها النظام معتمدة، وتحتاج تكليفًا فقط.

2.5 تنفيذ أمر عمل

من: الفني · **أين:** أعمالي › افتح العمل

1. افتح **أعمالي**. الأعمال مرتبة حسب تاريخ الاستحقاق؛ علامة التحذير تعني أن العزل والإقفال أو التصريح مطلوب.
2. إذا كان العزل مطلوبًا، سجّل كل نقطة عزل (الإجراء التالي) وانتظر اعتماد المشرف.
3. اضغط **نقل إلى: قيد التنفيذ**.
4. في تبويب **قائمة الفحص** حدد كل مهمة سليم أو غير سليم وأدخل القراءات؛ القراءات خارج المدى تُعلَّم.

5. سجّل الملاحظات وساعات التوقف، واختر **العَرَض** و**المشكلة** (نمط العطل؛ أنماط هذه المعدة أولًا) و**السبب** و**المعالجة**. أضف صورًا في **المرفقات** (تفتح الكاميرا في الجوال).
6. تبويب **العمالة**: **تسجيل ساعات عمل** لساعاتك.
7. تبويب **المواد**: سجّل كل قطعة غيار ركبتها (انظر «تسجيل قطع الغيار المستخدمة»).
8. أزل أقفالك، ثم اضغط **نقل إلى: بانتظار المراجعة / الاختبار**.

مهم: سجّل ساعاتك في كل عمل. بدون ساعات العمل تبقى نسبة الصيانة المخططة ونسبة الطوارئ وتكلفة العمالة «غير متاحة».

2.6 تسجيل العزل والإقفال واعتماد التصريح

من: الفني (العزل)، المشرف (الاعتماد) · **أين:** أمر العمل › قائمة الفحص › سجل العزل (LOTO)

1. الفني: لكل نقطة عزل أدخل النقطة (مثل قاطع Q12 في MCC-3) ونوع الطاقة ورقم القفل / البطاقة، ثم اضغط **تركيب قفل**.
2. بعد الاختبار اضغط **تحقق** (التأكد من انعدام الطاقة) على كل نقطة.
3. المشرف: يراجع كل النقاط، ويدخل رقم التصريح وأنواعه (عمل بارد، عمل ساخن، كهرباء، أماكن مغلقة، عمل على ارتفاع...) و**صلاحية التصريح حتى**.
4. المشرف: يضغط **اعتماد العزل / التصريح**. الآن فقط يمكن نقل العمل إلى قيد التنفيذ.
5. عند انتهاء العمل يضغط الفني **إزالة القفل** على كل نقطة.

مهم: النظام يرفض: بدء العمل قبل الاعتماد، اعتماد تصريح منتهي، وإنهاء العمل وما زال قفل مركبًا. النظام يدعم إجراء القفل والبطاقة الفعلي ولا يحل محله.

2.7 تسجيل قطع الغيار المستخدمة

من: الفني أو المشرف · **أين:** أمر العمل › المواد › القطع المستخدمة

1. افتح تبويب **المواد** في أمر العمل.
2. في **قطعة الغيار** اكتب رمز القطعة أو جزءًا من وصفها واخترها.
3. غير موجودة في القائمة؟ اكتب وصفًا في **صنف غير موجود في القائمة**.
4. أدخل **الكمية** (تكلفة الوحدة اختيارية؛ الفراغ يستخدم التكلفة المسجلة) واضغط **إضافة قطعة مستخدمة**.

ملاحظة: هذا يسجل أي قطعة ركبت في أي عمل وأي ماكينة، ويضيف تكلفتها لأمر العمل. رصيد المخزن لا يتغير لأن نظام المخازن غير مرتبط.

نصيحة: قطع الغيار › **القطع المستخدمة** تعرض كل القطع حسب الماكينة (وكل ما تحتها) والقطعة والفترة، مع تصدير Excel.

2.8 مراجعة وإغلاق أمر العمل

من: المشرف · **أين:** أوامر العمل › الحالة بانتظار المراجعة

1. افتح عداد **بانتظار المراجعة** في لوحة المعلومات، أو صفّ أوامر العمل بهذه الحالة.
2. راجع قائمة الفحص والقراءات والساعات والقطع والصور والملاحظات.
3. سجّل نتيجة الاختبار إذا احتاجها العمل (**تسجيل النتيجة**).
4. استخدم **نقل إلى** لإكمال العمل وإغلاقه، أو أعده إذا نقص شيء.

ملاحظة: الإغلاق يُرفض حتى تكتمل بنود قائمة الفحص المطلوبة ونتائج الاختبار ورموز الأعطال (والسبب الجذري للطوارئ). الرسالة تذكر الناقص. يمكن طباعة كل أمر عمل كتقرير PDF.

3. العمل المخطط

الصيانة الوقائية والتزييت ومراقبة الحالة تنشئ أوامر عملها تلقائيًا.

3.1 متابعة جدول الصيانة الوقائية

من: المخطِّط، المشرف · **أين:** الصيانة الوقائية

1. تبويب **خطط الصيانة الوقائية**: كل الخطط مع آخر إنجاز والاستحقاق التالي؛ استخدم البحث للرمز أو الاسم، وأرقام الصفحات في الأسفل للمزيد.
2. تبويب **الجدول**: تواريخ الاستحقاق القادمة مع الخطة والماكينة ورابط أمر العمل بعد إنشائه.
3. تُنشأ أوامر العمل قبل الاستحقاق بـ 7 أيام حتى، بواسطة الجدولة التي تعمل كل 15 دقيقة. **تشغيل الجدولة الآن** يشغلها فورًا.
4. تبويب **خطط العمل**: قائمة المهام والساعات واحتياطات السلامة لكل خطة.

> **نصيحة:** الجولة الميكانيكية الشهرية لماكينة واحدة = أمر عمل واحد فيه كل المهام في قائمة الفحص.

3.2 تأجيل أو إلغاء صيانة وقائية

من: من لديه صلاحية الصيانة الوقائية (الطلب)، المشرف (الاعتماد) · **أين:** الصيانة الوقائية › الجدول

1. ابحث عن تاريخ الاستحقاق في تبويب **الجدول**.
2. اضغط **طلب تأجيل** (اختر تاريخ الاستحقاق الجديد) أو **طلب إلغاء**، واكتب السبب.
3. يفتح المشرف تبويب **الاعتمادات** ويعتمد أو يرفض. لا يمكنك اعتماد طلبك بنفسك.

> **مهم:** لا تترك صيانة وقائية مفتوحة بلا سبب. التأخير غير المبرر يخفض نسبة الالتزام بالصيانة الوقائية.

3.3 استيراد خطة من Excel (صيانة وقائية أو تزييت أو مراقبة حالة)

من: المخطِّط (الوقائية والتزييت)، مهندس الاعتمادية (مراقبة الحالة) · **أين:** زر استيراد خطة في صفحة الصيانة الوقائية أو التزييت أو مراقبة الحالة

1. اضغط **استيراد خطة** ونزّل القالب.
2. املأ صفًا لكل مهمة (وقائية) أو نقطة تزييت أو نقطة قياس. اترك **start_date** فارغًا لتوزيع أول تواريخ الاستحقاق على الدورة الأولى.
3. اختر الملف واضغط **معاينة**: تعرض عدد الصفوف الصحيحة وكل الأخطاء.
4. صحّح الأخطاء (نزّل تقرير الأخطاء عند الحاجة)، اختر الملف مرة أخرى واضغط **معاينة**.
5. عندما تصبح الأخطاء 0 اضغط **استيراد**.

> **ملاحظة:** الاستيراد كله أو لا شيء: إذا كان في صف خطأ لا يُحفظ شيء. رمز خطة أو نقطة موجود مسبقًا يظهر كخطأ، فلا تتكرر البيانات إذا استوردت نفس الملف مرتين.

3.4 تنفيذ مسار تزييت

من: فني التزييت / الفني · **أين:** أعمالي › أمر عمل التزييت

1. كل مسار يعطي أمر عمل واحدًا بالنقاط المستحقة خلال يومين. افتحه من **أعمالي**.
2. في تبويب **قائمة الفحص** لكل نقطة: أدخل الكمية الفعلية والمادة المستخدمة وملاحظة الحالة، ثم اضغط **تسجيل** (أو **تجاوز** مع السبب).
3. أكمل أمر العمل بعد تسجيل كل النقاط.

مهم: استخدم فقط مادة التزييت المحددة للنقطة، أو بديلًا معتمدًا في **التزييت › اعتماد بديل**. أي مادة أخرى تُرفض.

نصيحة: استبدل الأسماء العامة «General oil / grease» بالمنتجات الحقيقية في تبويب **مواد التزييت**.

3.5 إدخال قراءة حالة ومعالجة الإنذار

من: الفني (القراءة)، مهندس الاعتمادية (الإنذار) · **أين:** مراقبة الحالة

1. افتح **مراقبة الحالة** › **نقاط القياس**. النقاط الحرجة والعالية في الأعلى (شارة حمراء / برتقالية)؛ اختر **الحرج والعالي فقط** لرؤيتها وحدها.
2. ابحث عن النقطة بـ **بحث** (النقطة أو رمز المعدة أو اسمها) أو **المعدة وكل ما تحتها**، ثم اضغطها. في الجوال تفتح بملء الشاشة.
3. أدخل القيمة في **تسجيل قراءة** واضغط **حفظ**. يصبح المستوى **طبيعي** (أخضر) أو **حد التحذير** (برتقالي) أو **حد الإنذار** (أحمر) حسب الحدود المحددة للنقطة. أغلق اللوحة بعلامة **X**.
4. القراءة خارج الحد تفتح إنذارًا في تبويب **التنبيهات** يصل لمهندسي القسم. صفِّ التبويب بـ **كل المفتوحة** / **تجاوز حد الإنذار** / **تجاوز حد التحذير**.
5. يضغط المهندس **إقرار**، ثم **إنشاء أمر عمل** إذا لزم إجراء، وأخيرًا **معالجة** مع وصف المعالجة.

ملاحظة: المستوى ناتج عن قواعد حدود واضحة؛ النظام لا يتنبأ بالأعطال. النقطة التي لم تُقرأ لمدة طويلة تصبح «غير معروفة». القائمة على الشاشة تعرض أول 2,000 نقطة؛ استخدم البحث للباقي.

3.6 قراءة خريطة التحكم (قواعد نيلسون)

من: مهندس الاعتمادية، المهندس، المشرف، المدير · **أين:** مراقبة الحالة › اضغط نقطة؛ المؤشرات والتقارير › اضغط مؤشرًا أو مؤشر شركة

1. الخريطة تعرض القراءات (أو النتائج الشهرية) بترتيب الزمن من اليسار لليمين. النقاط ملونة حسب المستوى: أخضر طبيعي، برتقالي حد التحذير، أحمر حد الإنذار (للمؤشرات: تحقق / قريب / لم يتحقق).
2. **CL** (الخط الأخضر السميك) هو المتوسط؛ **UCL** و**LCL** (الخطان الأحمران الداكنان مع قيمتهما) على بعد 3 انحرافات معيارية (σ) فوقه وتحته. المناطق: **C** داخل 1σ، **B** من 1 إلى 2σ، **A** من 2 إلى 3σ. الخطوط المتقطعة البرتقالية والحمراء هي حدّا التحذير والإنذار للنقطة.
3. النقطة الداخلة في قاعدة مكسورة تظهر **دائرة حمراء مفرغة**؛ و**الرقم الأحمر** بجانب النقطة هو رقم القاعدة التي يبدأ نمطها عندها.
4. الجدول تحت الخريطة يعرض القواعد الثمانية مع السبب المحتمل؛ القواعد المكسورة باللون الأحمر مع التواريخ (من ← إلى).
5. في قائمة النقاط يعرض عمود **نيلسون** القواعد المكسورة الآن (آخر 30 قراءة، والنمط ينتهي في آخر 3).

القاعدة	النمط	السبب المحتمل
1	نقطة واحدة أبعد من 3σ عن خط المركز	شخص جديد، ضبط خاطئ
2	7 نقاط متتالية في نفس الجانب من خط المركز	تغيير في الضبط أو العملية

3	7 نقاط متتالية كلها تزيد أو كلها تقل	اتجاه، تآكل الأداة
4	14 نقطة متتالية تتناوب صعودًا وهبوطًا	تحكم زائد، عبث بالضبط
5	نقطتان من 3 أبعد من 2σ عن خط المركز (نفس الجانب)	شخص جديد، ضبط خاطئ
6	4 من 5 نقاط أبعد من 1σ عن خط المركز (نفس الجانب)	انحراف بسيط (مثل القاعدتين 1 و5)
7	14 نقطة متتالية داخل 1σ من خط المركز (أي جانب)	تغيير في العملية
8	8 نقاط متتالية أبعد من 1σ عن خط المركز (أي جانب)	تغيير في العملية

ملاحظة: إشارة القاعدة تعني أن العملية تغيرت حتى لو لم يُتجاوز أي حد: ابحث عن السبب قبل أن يصبح إنذارًا. يلزم 3 قيم على الأقل؛ σ محسوبة من متوسط المدى المتحرك للقيم الظاهرة (آخر 100 قراءة).

3.7 تحديد أولوية نقاط القياس

من: المخطّط، المهندس، مهندس الاعتمادية، المدير، مسؤول النظام · **أين:** مراقبة الحالة

1. نقطة واحدة: اضغطها واختر **حرج** أو **عالي** أو **عادي** بجانب **الأولوية**.
2. نقاط كثيرة: اضغط **الأولويات (Excel)** › **تحميل النقاط مع الأولويات**.
3. في العمود الأصفر **priority** اختر Critical أو High أو Normal (يمكنك التصفية والترتيب؛ هذا العمود فقط يُقرأ).
4. ارفع الملف، اضغط **معاينة** (تعرض عدد التغييرات)، ثم **تطبيق الأولويات**.

نصيحة: مثال: اجعل كل نقاط محامل المضخات والمراوح والضواغط الحرجة «حرج» في رفع واحد.

3.8 إضافة نقطة قياس (ومعدة ناقصة)

من: مهندس الاعتمادية · **أين:** مراقبة الحالة › نقطة قياس جديدة

1. اختر **المعدة** (اكتب أو استخدم الشجرة).
2. المعدة غير موجودة؟ اضغط **+ المعدة غير موجودة؟ أضفها** (أو **+ إضافة معدة تحت المعدة المختارة**)، املأ الرمز والاسم، ثم **إنشاء**.
3. اختر **التقنية** و**الوحدة**، وأدخل حدّي التحذير والإنذار.
4. اترك **الرمز** و**الاسم** فارغين: يُنشآن من المعدة (مثل L1-PUMP-04-CM27). اضغط **إنشاء**.

3.9 استيراد القراءات السابقة (السجل)

من: مهندس الاعتمادية · **أين:** مراقبة الحالة › استيراد سجل القراءات

1. اضغط **استيراد سجل القراءات** › **تنزيل القالب**. ورقة **points** فيه تعرض كل رموز النقاط.
2. املأ صفًا لكل قراءة: **point_code**, **date**, **time**, **value**, **note** (الوقت اختياري، الفراغ = 08:00).
3. اختر الملف، اضغط **معاينة** (عدد القراءات والنقاط والفترة وكم منها إنذار / تحذير)، ثم **استيراد**.

ملاحظة: القراءات القديمة تظهر في الخريطة وتأخذ مستوى من الحدود الحالية، لكنها لا تفتح إنذارات. آخر قيمة للنقطة تتغير فقط إذا كانت القراءة المستوردة أحدث. استيراد نفس الملف مرتين لا يضيف شيئًا.

4. الأصول والملصقات

البحث عن الماكينات وسجلها، أنواع المعدات، وطباعة ملصقات QR.

4.1 البحث عن معدة وسجلها

من: الجميع · **أين:** الأصول

1. افتح **الأصول**. **الشجرة الهرمية** تعرض الشجرة (منطقة › خط › وحدة › معدة)؛ **قائمة** للبحث بالرمز أو الاسم.
2. افتح المعدة. التبويبات: **التفاصيل**، **السجل** (كل الأعمال، ومنها السجل المستورد)، قطع الغيار، العدادات / مراقبة الحالة، التزييت، **المرفقات**.
3. بطاقة **الاعتمادية** تعرض MTBF وMTTR والجاهزية وساعات توقف الأعطال لمدة 12 شهرًا.

4.2 تحديد أنواع المعدات (أي أنماط أعطال تنطبق)

من: المخطِّط، المهندس · **أين:** الأصول › أنواع المعدات؛ صفحة المعدة › تعديل

1. اضغط **أنواع المعدات** › **معاينة**: يقترح النظام نوعًا من اسم كل معدة (مضخة، محرك، صندوق تروس، مروحة، ضاغط، سير ناقل، رافعة...) للمعدات التي بلا نوع.
2. راجع الأمثلة، ثم اضغط **تطبيق على ... معدة**.
3. للمعدة التي لم يتعرف عليها: افتحها › **تعديل** › **نوع المعدة**. الأجزاء تحت المعدة تأخذ نوعها.

> **ملاحظة:** النوع يحدد أنماط الأعطال التي تظهر أولًا في الطلبات وأوامر العمل لتلك الماكينة.

4.3 طباعة ملصقات QR (24، A4 ملصقًا في الورقة)

من: المخطِّط، المشرف · **أين:** الأصول › طباعة ملصقات QR (وأيضًا في صفحة كل معدة وفي التزييت)

1. افتح **الأصول** واضغط **طباعة ملصقات QR**.
2. في **المعدة وكل ما تحتها** اختر منطقة للبدء، مثل Line 1.
3. اترك **المستوى** فارغًا لكل المستويات، أو اختر خط الإنتاج والوحدة للماكينات الرئيسية فقط.
4. إذا كانت الورقة الأولى مستخدمة جزئيًا، أدخل عدد الملصقات المستخدمة.
5. اضغط **تنزيل PDF**.
6. أول مرة: اطبع صفحة على ورق عادي بـ **الحجم الفعلي / 100%** (وليس «ملاءمة للصفحة»)، وضعها على ورقة الملصقات أمام الضوء وتأكد من المواضع.
7. إذا تطابقت، اطبع على أوراق الملصقات. إذا لم تتطابق، أرسل المقاس المكتوب على علبة الملصقات لمسؤول النظام.
8. ألصق ملصقًا على الماكينة وجرّبه بـ **مسح رمز QR**.

> **ملاحظة:** الورقة: 3 × 8 ملصقات مقاس 70 × 37 مم بلا هوامش. كل ملصق يعرض الـ QR والرمز والاسم والموقع. حتى 2,400 ملصق (100 ورقة) في ملف PDF واحد.

5. المناوبات وجدول الورديات

أنواع الورديات وجدول الشهر من Excel.

5.1 إعداد أنواع الورديات

من: المدير، المخطِّط · **أين:** المناوبات والتسليم › أنواع الورديات

1. اضغط **نوع وردية جديد** وأضف كل رمز يستخدمه الجدول، مثل **D** نهاري 06:00–18:00 12 ساعة، **N** ليلي 18:00–06:00 12 ساعة، **G** عام 07:00–17:00 10 ساعات.
2. استخدم أوقاتكم وساعاتكم الحقيقية؛ الساعات تُحسب كقوى عاملة متاحة.

5.2 استيراد جدول الورديات من Excel

من: المدير، المخطِّط · **أين:** المناوبات والتسليم › استيراد جدول الورديات (Excel)

1. حدد **من** و**إلى** (حتى 62 يومًا، مثل شهر كامل) واضغط **تنزيل قالب الجدول**.
2. اضغط **Enable Editing** في Excel. كل خانة يوم فيها قائمة: D وN وG (أنواع ورديّاتكم) وOFF وL (إجازة) وA (غياب). الجمعة والسبت مظللان لكن يمكن أن يكونا أيام عمل. الفراغ = بدون تغيير.
3. احفظ، اختر الملف، اضغط **معاينة** (الأشخاص، الإدخالات، التواريخ، الأسماء غير المعروفة)، ثم **استيراد**.

> **ملاحظة:** إذا ظهر في القائمة OFF وL وA فقط فأنواع الورديات غير مُعدّة: أضفها ثم نزّل القالب مرة أخرى.

6. المؤشرات والمستهدفات ومؤشرات الشركة

المؤشرات المحسوبة ومستهدفاتها، أنماط الأعطال، ورقة مؤشرات المصنع الشهرية، والعرض التقديمي للإدارة.

6.1 عرض المؤشرات لفترة وقسم

من: المدير، المهندس، المشرف · **أين:** المؤشرات والتقارير

1. حدد **من** و**إلى**. الصفحة تفتح على الشهر الحالي؛ ابدأ من 1 يناير للسنة كاملة.
2. اختر **القسم** أو اتركه فارغًا للمصنع كله.
3. كل بطاقة ملونة حسب مستهدفها (مفتاح الألوان فوق البطاقات): أخضر تحقق، برتقالي قريب (أقل بحد أقصى 10%)، أحمر لم يتحقق، أبيض بلا مستهدف.
4. اضغط المؤشر لرؤية المعادلة وقواعد الحساب وخريطة التحكم لـ 12 شهرًا مع المستهدف وأوامر العمل خلفه.
5. استخدم **تصدير XLSX** أو **تصدير PDF** للتقارير.

> **ملاحظة:** «غير متاح» يعني أن البيانات ناقصة، ويظهر السبب. القيم لا تُقدَّر أبدًا. تكلفة الصيانة حاليًا هي قطع الغيار فقط.

6.2 تحديد أو تغيير مستهدف مؤشر

من: مدير الصيانة (إدارة المؤشرات) · **أين:** المؤشرات والتقارير

1. لمستهدف **المصنع كله** اترك **القسم** فارغًا؛ لقسم واحد اختره أولًا أعلى الصفحة.
2. في بطاقة المؤشر اضغط **تحديد المستهدف** (أو **تغيير** إذا كان موجودًا).
3. اكتب **المستهدف**. **الأفضل عندما يكون** مضبوط مسبقًا (أعلى للالتزام بالصيانة الوقائية وMTBF والجاهزية؛ أقل لـ MTTR والأعمال المتراكمة والتكاليف)؛ غيّره عند الحاجة فقط.
4. اضغط **حفظ**. البطاقة ومربعات لوحة المعلومات والعرض التقديمي للإدارة تستخدم المستهدف فورًا. **حذف المستهدف** يحذفه.

> **ملاحظة:** أي مستهدف يُستخدم: مستهدف القسم، وإلا مستهدف المصنع، وإلا مستهدف مؤشر الشركة المرتبط بهذا المؤشر.

6.3 أهم أنماط الأعطال (باريتو)

من: المدير، مهندس الاعتمادية، المشرف · **أين:** المؤشرات والتقارير › أنماط الأعطال

1. حدد الفترة أعلى صفحة المؤشرات وافتح تبويب **أنماط الأعطال**.
2. اختر حسب نمط العطل (يجمع نفس النمط على كل أنواع المعدات) أو حسب الرمز أو حسب العَرَض.
3. اختياري: اختر معدة لرؤيتها وما تحتها فقط.
4. الرسم يعرض أعلى 10؛ والجدول يعطي أوامر العمل وساعات التوقف والنسبة والنسبة التراكمية.

> **ملاحظة:** تُحسب فقط أوامر العمل التي لها رمز عطل. الملاحظة البرتقالية تعرض عدد الأعطال المغلقة بلا رمز: ذكّر الفنيين باختيار المشكلة قبل الإكمال.

6.4 إدخال بيانات الإنتاج والميزانية

من: المدير أو المخطِّط · **أين:** المؤشرات والتقارير › بيانات الإنتاج / الميزانية

1. الإنتاج: اختر التاريخ والقسم، وأدخل الكمية المنتجة والكمية السليمة (أطنان أو قطع أو أي وحدة) و**الساعات المخططة** و**ساعات التشغيل** و**المعدل المثالي**، واحفظ.
2. الميزانية: اختر القسم والسنة والشهر، وأدخل المبلغ، واحفظ.

> **نصيحة:** هذه البيانات تفتح OEE وتكلفة الصيانة لكل وحدة منتجة والميزانية مقابل الفعلي.

6.5 إضافة مؤشر شركة من التطبيق (بدون Excel)

من: المدير · **أين:** المؤشرات والتقارير › مؤشرات الشركة

1. افتح تبويب **مؤشرات الشركة** واضغط **إضافة مؤشر**.
2. اكتب **اسم المؤشر**؛ واختر **القسم** (فارغ = المصنع كله) و**الوحدة** و**الأفضل عندما يكون** أعلى أو أقل.
3. اختياري: **ربط بمؤشر في النظام** (مثل MTBF) لعرض مستهدفه بجانب القيمة المحسوبة.
4. اضغط **حفظ**، ثم **إدخال شهر** لكتابة أول النتائج. **تعديل** في الصف يغير المؤشر؛ **حذف** يحذفه مع قيمه.

6.6 إدخال شهر لمؤشرات الشركة (في التطبيق)

من: المدير · **أين:** المؤشرات والتقارير › مؤشرات الشركة

1. افتح تبويب **مؤشرات الشركة** واختر **السنة**.
2. اضغط **إدخال شهر** واختر الشهر (مثل أكتوبر 2026).
3. اكتب **الفعلي** لكل مؤشر. **المستهدف** يُملأ من الشهر السابق؛ غيّره فقط إذا تغير المستهدف.
4. اضغط **حفظ**. كل شهر يُلوَّن: أخضر تحقق، برتقالي قريب (أقل بحد أقصى 10%)، أحمر لم يتحقق. اضغط اسم المؤشر لخريطة التحكم.

> **نصيحة:** افتح نفس الشهر مرة أخرى لتصحيح قيمة. مسح الخانة يحذف القيمة.

6.7 تحديث مؤشرات الشركة من Excel

من: المدير · **أين:** المؤشرات والتقارير › مؤشرات الشركة

1. اختر **السنة** واضغط **تنزيل القالب**؛ يأتي مملوءًا بالقيم المحفوظة.
2. املأ أو غيّر صفوف **Actual** و**Target** تحت أعمدة الشهور (YYYY-MM).
3. اختر الملف في **رفع القالب المعبأ**، اضغط **معاينة**، ثم **استيراد**.

> **ملاحظة:** الخانة الفارغة تبقي القيمة المحفوظة؛ اكتب x لحذف قيمة. اسم مؤشر جديد في الملف يضيف مؤشرًا. الأعمدة: رمز القسم (فارغ = المصنع)، الوحدة، higher_is_better (yes / no)، cmms_kpi (ربط اختياري بمؤشر محسوب مثل mtbf).

6.8 إعداد العرض التقديمي للإدارة

من: مدير الصيانة، المخطِّط · **أين:** المؤشرات والتقارير › عرض تقديمي للإدارة

1. حدد **من** و**إلى** (شهر أو ربع أو سنة كاملة تُقارن بنفس المدة قبلها) و**القسم** اختياريًا.
2. اضغط **عرض تقديمي للإدارة**. يُنزَّل ملف PowerPoint بلغة واجهتك (العربية أو الإنجليزية أو البنغالية).
3. الشرائح: ملخص تنفيذي، بطاقة المؤشرات (هذه الفترة، السابقة، المستهدف، الحالة)، اتجاهات 12 شهرًا، أوامر العمل، أعلى 5 معدات أعطالًا، التكلفة مقابل الميزانية، الأعطال الطارئة، تحليلات السبب الجذري، التزييت ومراقبة الحالة (مستويات الإنذار وإشارات نيلسون)، خطة الفترة القادمة.
4. الحالة في بطاقة المؤشرات: **محقق** (أخضر)، **قريب من المستهدف** (برتقالي، أقل بحد أقصى 10%)، **غير محقق** (أحمر)؛ وبدون مستهدف: أفضل / أسوأ من الفترة السابقة.

> **نصيحة:** الرسوم البيانية رسوم PowerPoint حقيقية: أضف تعليقات أو غيّر الألوان قبل الاجتماع. حدّد مستهدفات المؤشرات أولًا حتى تظهر في البطاقة.

7. تحليل السبب الجذري

الأعطال الكبيرة تُحلَّل بأسلوب «لماذا × 5» ومخطط عظم السمكة، وتُتابع الإجراءات حتى تثبت فعاليتها.

7.1 تقرير الحاجة إلى تحليل سبب جذري

من: مدير الصيانة (القرار)؛ المهندس أو المشرف (الطلب) · **أين:** تحليل السبب الجذري؛ أو أمر العمل › طلب تحليل سبب جذري

1. يُقترح التحليل تلقائيًا عندما يطابق عطلٌ مكتمل **قواعد التحليل** (توقف طويل حسب أهمية المعدة، تكرار نفس نمط العطل، حدث سلامة أو بيئة، تكلفة أو خسارة إنتاج عالية). ويمكن للمهندسين والمشرفين الضغط على **طلب تحليل سبب جذري** في أمر العمل.
2. يصل إشعار للمدير. افتح **تحليل السبب الجذري** وافتح التحليل **بانتظار القرار**.
3. اضغط **بدء التحليل**: اختر قائد الفريق (مهندس) وأعضاء الفريق وموعد التحليل (افتراضيًا 7 أيام)؛ أو اضغط **غير مطلوب** مع السبب.

7.2 تنفيذ التحليل (بالترتيب القياسي)

من: قائد التحليل والفريق · **أين:** تحليل السبب الجذري › افتح التحليل – التبويبات مرقمة بهذا الترتيب

1. **1. المشكلة (5W1H)**: ماذا، أين، متى، من، كم / أي، كيف – راجع النص المملوء من أوامر العمل، واكتب بيان المشكلة وأضف التسلسل الزمني. («لماذا» لا تُسأل هنا: هي الخطوة 4.)
2. **2. الأدلة والبيانات**: الصور والقراءات والقطعة التالفة والتقارير. الحقائق أولًا قبل تخمين الأسباب.
3. **3. عظم السمكة**: اكتب كل الأسباب المحتملة تحت الإنسان، الآلة، الطريقة، المواد، القياس، البيئة؛ تحقق من كل سبب بالأدلة وحدده مؤكدًا أو مستبعدًا.
4. **4. لماذا × 5**: اضغط **اسأل لماذا؟** على السبب المؤكد (أو ابدأ من المشكلة) واستمر في سؤال «لماذا؟». الخمسة إرشاد وليست حدًا: أضف لماذا 6 و7... حتى تصل إلى سبب يمكن معالجته. أضف إجابة أخرى لفرع ثانٍ.
5. **السبب الجذري = آخر «لماذا»** في كل سلسلة: اختر **السبب الجذري** هناك (متاح فقط على آخر لماذا). إذا سألت لماذا مرة أخرى تنتقل العلامة للأسفل.
6. **5. الأسباب الجذرية**: اضغط **استخدام** على كل آخر لماذا محددة واختر نوعها (مادي، بشري، نظامي).
7. **6. خطة العمل**: إجراءات احتواء وتصحيحية ووقائية بمسؤول وموعد، وكل إجراء مرتبط بسبب جذري. اضغط **حفظ** ثم **إرسال للاعتماد**.

> **ملاحظة:** الإرسال يُرفض حتى يوجد وصف للمشكلة، وسلسلة «لماذا» محدد فيها السبب الجذري على آخر لماذا، وسبب جذري واحد على الأقل، وإجراء واحد على الأقل. الخطوة 7، التحقق من الفعالية، تأتي بعد الإجراءات.

7.3 الاعتماد والتنفيذ والتحقق من الفعالية

من: مدير الصيانة (الاعتماد)؛ المسؤولون عن الإجراءات · **أين:** تحليل السبب الجذري › افتح التحليل

1. المدير **يعتمد التحليل** أو يعيده للفريق مع ملاحظة.
2. المسؤولون ينهون إجراءاتهم مع النتيجة؛ **إنشاء أمر عمل** ينشئ أمر عمل لإجراء، وإكمال أمر العمل ينهي الإجراء.
3. بعد آخر إجراء يبدأ **التحقق من الفعالية** (افتراضيًا 90 يومًا). إذا عاد نفس العطل على المعدة يُعاد فتح التحليل تلقائيًا.
4. في النهاية يغلق المدير التحليل كفعّال. **طباعة التقرير** يعطي تقريرًا من صفحة A4 واحدة.

8. الأدوار والاعتمادات

ما يستطيع كل دور فعله ومن يعتمد كل خطوة. الجدول والمخطط بعد إجراءات هذا الجزء.

8.1 من يعتمد أمر العمل

من: الجميع · **أين:** أمر العمل › نقل إلى

1. افتح أمر العمل: أزرار **نقل إلى** تعرض فقط الخطوات المسموحة لدورك.
2. طلبات الأعطال: يقبلها مشرف أو مخطّط القسم، ويُنشأ أمر العمل فورًا.
3. الأعمال التصحيحية: **إرسال للاعتماد**، ثم يعتمد المشرف أو المدير (أو يعيدها بسؤال).
4. المخطّط يخطط ويجدول، والفني ينفذ ويرسل للمراجعة، والمشرف أو المهندس يراجع، والمشرف أو المدير يغلق.

> **ملاحظة:** الأعطال الطارئة تتجاوز الاعتماد: يبدأ الفني فورًا ويُنبَّه مشرفو القسم والمدير بالتطبيق والبريد. أوامر الصيانة الوقائية والتزييت تُنشأ معتمدة.

> **نصيحة:** يمكن لمسؤول النظام تغيير الدور المسموح له بكل خطوة في الإدارة › سير العمل. فحوصات السلامة والإكمال تُطبَّق دائمًا.

الدور	يستطيع / يعتمد
مسؤول النظام	كل شيء؛ الدور الوحيد الذي يدير المستخدمين والأقسام وإعدادات المصنع وسير العمل
مدير الصيانة	كل خطوات الصيانة: الاعتماد، التخطيط، الإغلاق، إغلاق الطوارئ، تأجيلات الوقائية، المؤشرات ومستهدفاتها، الميزانيات، قرارات تحليل السبب الجذري
مخطّط الصيانة	فرز الطلبات، إنشاء وتخطيط وجدولة وتكليف أوامر العمل، خطط الوقائية والتزييت، الاستيراد. لا يعتمد ولا ينفذ ولا يغلق
مشرف ميكانيكي / كهربائي	فرز، اعتماد، تخطيط، تكليف، تنفيذ، مراجعة، اعتماد العزل والتصريح، إغلاق (ومنه الطوارئ)، إلغاء، تأجيلات الوقائية، التسليم
مهندس الاعتمادية	إنشاء أوامر عمل، مراجعة الأعمال، نقاط وإنذارات مراقبة الحالة، خطط الوقائية والتزييت، بدائل مواد التزييت، قيادة تحليل السبب الجذري
مهندس	إنشاء أوامر عمل، التنفيذ والمراجعة، القراءات، أولوية النقاط، تعديل المعدات، قيادة تحليل السبب الجذري
فني	طلبات العمل، تنفيذ العمل، مهام التزييت، القراءات، التسليم (بلا اعتمادات ولا مؤشرات)
أمين المخزن	بيانات قطع الغيار والمخزون والحجوزات ومراجع الشراء
مستخدم الإنتاج	طلبات العمل فقط؛ يرى المعدات وأوامر العمل ومراقبة الحالة والمؤشرات
مشاهد الإدارة	يرى كل شيء للقراءة فقط ويصدّر التقارير

مخطط مسار أوامر العمل والطلبات الأخرى (باللغة الإنجليزية كما في وثيقة الأدوار والاعتمادات):

PlantPulse – Work request & work order approval flow

Each step shows the status and the roles allowed to move it on. Users limited to departments act only on their own departments' equipment. System Administrator can do every step.

1. Work request submitted
Equipment, standard symptom, photo, breakdown yes/no.
Technician | Production User | Engineer | Reliability Eng. | Supervisors | Planner | Manager

↓ Triage: accept → work order created | reject (reason required)

2. Triage
Supervisors | Planner | Manager
Work orders can also be raised directly by Planner, Supervisors, Engineer, Reliability Eng., Manager.

↓ Send for approval: Planner, Supervisors, Engineer, Reliability Eng., Manager

3. Awaiting approval
Approve, or return to Triage for more information.
Mech. Supervisor | Elec. Supervisor | Manager

↓

4. Approved → Planned → Scheduled
Plan labour & parts, assign technicians; Scheduled needs a planned start date.
Planner | Supervisors | Manager

↓ If LOTO / permit required: safety sign-off first — Supervisors, Manager

5. In progress ⇄ On hold
Labour, checklist, parts, findings, failure codes, photos.
Technician | Engineer | Supervisors | Manager

↓ Submit for review – the assigned supervisor is notified

6. Awaiting review (inspection / test)
Accept as Completed, or send back for rework (→ In progress).
Supervisors | Engineer | Reliability Eng. | Manager

↓

7. Completed
System checks before completing & closing (see right).

↓ Technical closure

8. Closed
Mech. Supervisor | Elec. Supervisor | Manager

⚡ Emergency breakdown
Breakdown request accepted, or emergency WO raised directly.
Skips approval: technician starts at once (Triage → In progress).
Instant alert (app + e-mail) to supervisors & manager of the area.
Technician | Engineer | Supervisors | Manager

↓ joins at "In progress"

Emergency closure
Root cause required. Only:
Mech. Supervisor | Elec. Supervisor | Manager

PM & lubrication WOs
Generated automatically by the scheduler (lead days before due) – they start already **Approved**.

Cancel (any open step)
Reason required.
Planner | Supervisors | Manager
Cancelling a PM work order also needs PM-deferral approval (Supervisors, Manager).

Who gets notified
- Awaiting approval → approvers of that department
- Submitted for review → assigned supervisor (or reviewers of the area)
- Emergency → supervisors & manager, also by e-mail

Completion checks (cannot be skipped)
- All LOTO locks removed
- LOTO / permit signed off; permit reference entered
- Test / inspection passed (when required)
- All required checklist items done
- Problem, cause & remedy codes (corrective & emergency)
- Lubrication tasks of the WO recorded
- Root cause for emergency breakdowns

Configurable
Administrators can switch individual steps on/off and change which permission each step needs (Administration → Workflow). The checks above always apply.

Other approvals

PM deferral / cancel	**Request to defer or cancel** a due PM (new date + reason) — Anyone who sees PM	→ **Approve / reject** — Supervisors, Manager	→ **Due date moved** or occurrence cancelled; history kept for PM compliance
Condition monitoring alert	**Reading recorded** above warning / alarm limit — Technician, Engineer, Reliability Eng., Supervisors, Manager	→ **Alert** to the area (Critical can raise a WO automatically) Acknowledge / resolve: Reliability Eng., Supervisors, Manager	→ **Work order** raised from the alert → normal WO flow
Lubricant alternative	**Alternative lubricant** proposed for a point	→ **Approve** (compatibility verified) — Reliability Eng., Manager	→ **Allowed** on lubrication tasks
Shift handover	**Write handover** (open breakdowns listed automatically) — Technician, Engineer, Supervisors	→ **Confirm** by incoming shift — Supervisors, Manager	→ **Handover closed**
Users & access	**New user / role / departments**	→ **Only** System Administrator (only a System Admin can make another System Admin)	→ **Recorded** in the audit log

9. الإدارة

لمسؤول نظام PlantPulse فقط.

9.1 إضافة مستخدم أو تعديله أو إعادة تعيين كلمة مروره أو إزالته

من: مسؤول النظام · **أين:** الإدارة › المستخدمون

1. **مستخدم جديد**: الاسم، البريد، الدور، الأقسام (اختياري)، التخصص، أجر الساعة (لتكلفة العمالة)، كلمة مرور مؤقتة. احفظ.
2. عمود **الأقسام** في قائمة المستخدمين: اختر قسمًا أو أكثر (PROD, MAINT, UTIL, FAC...)، مثل **PROD + UTIL** لمن يغطي منطقتين؛ الأول هو الرئيسي. يرى الشخص هذه الأقسام فقط. علامة **X** تمسح الخانة = كل الأقسام. اترك المديرين والمخطِّطين ومهندسي الاعتمادية على «الكل».
3. **تعديل المستخدم**: الاسم أو الدور أو الأقسام أو التخصص أو الأجر.
4. **إعادة تعيين كلمة المرور**: أعطِ كلمة المرور المؤقتة الجديدة للمستخدم؛ يغيرها بعد الدخول.
5. **تعطيل** يوقف المستخدم فورًا؛ **إزالة من المصنع** يزيله (يبقى اسمه على السجلات السابقة).

9.2 استيراد مستخدمين كثيرين من Excel

من: مسؤول النظام · **أين:** الإدارة › المستخدمون › استيراد المستخدمين (Excel)

1. اضغط **استيراد المستخدمين (Excel)** › **تحميل المستخدمين الحاليين**: الملف يعرض كل من في المصنع.
2. غيّر أي صف (الدور، القسم، التخصص، البريد) أو أضف أشخاصًا جددًا تحته. عدة أقسام: اكتبها مثل **PROD,UTIL**. اترك old_email فارغًا للجدد؛ اكتب yes في reset_password لإعطاء شخص كلمة مرور مؤقتة جديدة.
3. اختر الملف واضغط **معاينة**: الجدد والمعدّلون وغير المتغيرين وكل خطأ حسب الصف.
4. اضغط **استيراد**. كلمات المرور المؤقتة للجدد تظهر مرة واحدة: اضغط **حفظ كلمات المرور (CSV)** وأعطِ كل شخص كلمته على انفراد.

> **مهم:** احفظ ملف كلمات المرور بأمان واحذفه بعد التسليم. الاستيراد لا يزيل أحدًا.

9.3 تجربة التغييرات على النسخة التجريبية أولًا

من: مسؤول النظام · **أين:** طرفية الخادم (PowerShell أو Cloud Shell)

1. اتصل بالخادم وادخل إلى **/opt/cmms**.
2. **sudo bash scripts/test-copy.sh start** ينشئ نسخة من بيانات اليوم الحقيقية على https://test.84-8-106-22.sslip.io (علامة TEST حمراء، بلا رسائل بريد).
3. جرّب الاستيراد أو الإعدادات الجديدة أو التدريب هناك.
4. **refresh** ينسخ البيانات الحقيقية مرة أخرى؛ **stop** يوقفها مؤقتًا؛ **remove** يحذفها.

> **ملاحظة:** لا شيء مما يُعمل على النسخة التجريبية يصل للنظام الحقيقي.

9.4 الأقسام ورموز الأعطال

من: مسؤول النظام · **أين:** الإدارة › الأقسام / رموز الأعطال

1. **الأقسام**: أدخل الرمز والاسم والنوع واضغط **إضافة**.
2. **رموز الأعطال**: اضغط **استيراد أكواد الأعطال (Excel)**؛ نزّل القائمة الحالية، أضف أو غيّر الصفوف (النوع: symptom / problem / cause / remedy، الرمز، الوصف، نوع المعدة، الفئة)، ارفعها، **معاينة**، **استيراد**.
3. استخدم **بحث** للعثور على رمز.

> **ملاحظة:** الرموز الموجودة تُحدَّث، والرموز غير الموجودة في الملف تبقى.

9.5 تحديث الخادم إلى إصدار جديد

من: مسؤول النظام · **أين:** PowerShell على الحاسوب، أو Oracle Cloud Shell

1. افتح **PowerShell** على حاسوبك، أو ادخل إلى **cloud.oracle.com** وافتح **Cloud Shell** (أيقونة _> في الأعلى).
2. الصق أمر التحديث أدناه واضغط Enter.
3. انتظر حتى تظهر **Done ==>** (بضع دقائق). لا تبدّل التطبيقات ولا تقفل الجوال أثناء ذلك.
4. إذا توقفت الشاشة أو ظهر «Connection closed» قبل Done، شغّل نفس الأمر مرة أخرى؛ هذا آمن.
5. اطلب من المستخدمين تحديث الصفحة أو إعادة فتح التطبيق.

```
ssh ubuntu@84.8.106.22 'cd /opt/cmms && sudo ENV_FILE=deploy/.env scripts/backup.sh /opt/cmms-backups && sudo BRANCH=ccr-09be8126-0y17zi bash deploy/install-server.sh'
```

> **ملاحظة:** الأمر يأخذ نسخة احتياطية أولًا، ثم يجلب الإصدار المسمى في BRANCH، ويطبق تغييرات قاعدة البيانات ويعيد التشغيل. الإصدار القديم يبقى يعمل حتى يجهز الجديد.

> **نصيحة:** للتأكد بعدها: **sudo docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env ps** يعرض api وweb وworker وdb بحالة Up (healthy).

9.6 فحص النسخ الاحتياطية

من: مسؤول النظام · **أين:** Oracle console › Storage › Buckets

1. كل ليلة الساعة 02:15 يأخذ الخادم نسخة من قاعدة البيانات والمرفقات ويرفع نسخة إلى الحاوية (bucket).
2. افتح **Storage › Buckets** › حاوية **Objects** › CMMS؛ كل ليلة تضيف مجلدًا بتاريخه فيه 4 ملفات.
3. مرة كل شهر افتح أحدث مجلد ونزّل ملف cmms_....dump إلى قرص الشركة.

> **مهم:** لا تشارك رابط الرفع للحاوية أبدًا. من يملكه يستطيع الكتابة في الحاوية.

> **ملاحظة:** المساحة المجانية 10 GB. افحص الاستخدام كل بضعة أشهر واحذف المجلدات القديمة إذا قارب 8 GB.

10. حل المشاكل

إجابات سريعة لأكثر المشاكل شيوعًا.

المشكلة	ماذا تفعل
زر من هذا الدليل غير موجود	حدّث الصفحة؛ في الجوال أغلق التطبيق من قائمة التطبيقات الأخيرة وافتحه مرة أخرى. إذا بقي ناقصًا فقد لا يشمله دورك.

تحذير Play Protect عند التثبيت	ثبّت من Chrome (القائمة › إضافة إلى الشاشة الرئيسية)، وليس من Samsung Internet.
كاميرا الجوال لا تفتح ملصق QR	استخدم مسح رمز QR داخل التطبيق، أو اكتب الرمز المطبوع تحت الـ QR.
مؤشر يظهر «غير متاح»	اقرأ السبب على البطاقة: غالبًا ساعات عمل أو بيانات إنتاج أو ميزانية أو جداول ورديات ناقصة.
مربع مؤشر يقول «لا يوجد مستهدف»	يحدده المدير: المؤشرات والتقارير › تحديد المستهدف على بطاقة المؤشر (المصنع كله، أو قسم مختار من الأعلى).
الخريطة تقول يلزم 3 قيم على الأقل	أدخل قراءات أكثر (أو شهورًا أكثر للمؤشر)؛ القواعد تحتاج سجلًا للحكم على العملية.
لوحة المعلومات مختلفة على الجوال	تخصيص لوحة المعلومات يُحفظ على الخادم: افتح اللوحة مرة أخرى، أو اضغط استعادة الافتراضي.
الاستيراد مرفوض	المعاينة تعرض كل خطأ حسب الصف؛ صححها واختر الملف واضغط معاينة مرة أخرى. لا يُحفظ شيء حتى تصح كل الصفوف.
لا أستطيع بدء العمل	يجب اعتماد العزل والتصريح أولًا؛ الرسالة تذكر الناقص.
لا أستطيع إغلاق العمل	الرسالة تذكر الناقص: بنود قائمة الفحص أو نتيجة الاختبار أو رمز العطل أو السبب الجذري أو قفل ما زال مركبًا.
Cloud Shell توقف أثناء تحديث الخادم	انتظر 3 دقائق، حدّث الصفحة، افتح Cloud Shell وشغّل أمر التحديث مرة أخرى.
نسيت كلمة المرور	اضغط «نسيت كلمة السر؟» في صفحة الدخول، أو اطلب من مسؤول النظام إعادة تعيين كلمة المرور.
أرى منطقتي فقط	لحسابك أقسام محددة. اطلب من مسؤول النظام إضافة المناطق الأخرى، أو مسح الخانة (كل الأقسام) إذا كنت تغطي المصنع كله.
نقطة أو معدة غير موجودة في القائمة	القوائم تعرض أول 2,000 عنصر: استخدم البحث أو شجرة المعدات. ملفات Excel تشمل كل شيء دائمًا.